

Séminaire Bachelor

Dylan Samuelian

Chapter 1

Jeux de position sur Hypergraphes

La source principale pour la rédaction de ces notes est le livre [1].

Tout le monde connaît le jeu du Morpion, ou Tic-Tac-Toe. Il se joue sur une grille de taille 3×3 . Deux joueurs s'affrontent. Ils doivent remplir chacun à leur tour une case de la grille avec le symbole qui leur est attribué : X pour celui qui commence, O pour le second. Le gagnant est celui qui arrive à aligner trois symboles identiques, horizontalement, verticalement ou en diagonale.

Ce jeu classique est de type match nul, c'est-à-dire que si les deux joueurs jouent de manière optimale, alors la partie se termine toujours par un match nul. Vous pouvez trouver, si vous êtes intéressé, la stratégie sur le net.

Le Morpion est un cas particulier d'un type de jeux appelés **jeux de position**.

Définition :

Un hypergraphe (X, E) consiste en un ensemble de points X , appelé **plateau de jeu**, et une collection de sous-ensembles $E \subset \mathcal{P}(X)$, appelé **ensemble de lignes gagnantes**.

Un jeu positionnel sur (X, E) se déroule de la manière suivante : A tour de rôle, les joueurs P1 et P2 marquent un point du plateau X . Un point ne peut être marqué qu'une seule fois. Le premier joueur à remplir une ligne gagnante avec son symbole remporte la partie. Si cela n'arrive pas, on déclare un match nul.

Théorème de Zermelo :

Pour tout jeu positionnel, exactement un des cas suivants arrive :

1. P1 possède une stratégie gagnante;
2. P2 possède une stratégie gagnante;
3. P1 et P2 possèdent une stratégie pour forcer un match nul.

Preuve :

Cours de Logique 3ème année. Je ne vais pas voler la preuve au prof. L'idée de la preuve est le backtracking. Pour tous les états de jeu, on regarde par induction, depuis les fins de partie jusqu'au tout début, quel joueur peut forcer une victoire.

En fait, ce théorème s'applique à une classe de jeux plus généraux. Dans le contexte des jeux positionnels, on peut être plus précis :

Théorème :

Pour tout jeu positionnel, P2 ne possède PAS de stratégie gagnante.

Preuve :

On utilise l'argument du **vol de stratégie**. Supposons par l'absurde que le joueur P2 possède une stratégie gagnante S . Le joueur P1 peut commencer par marquer n'importe quel point $x_0 \in X$ et prétendre ensuite être le second joueur en oubliant le coup qu'il a joué. Après chaque coup de P2, P1 consulte la stratégie S et répond de manière appropriée. Si la stratégie lui dit de prendre un point de X libre, il joue ainsi. Si la stratégie lui dit de prendre un point $x_i \in X$ précédemment choisi arbitrairement P1, il choisit un autre point $x_{i+1} \in X$ libre de manière arbitraire. Si les points sont déjà choisis : tant mieux. Les points supplémentaires ne peuvent lui être que bénéfiques. De cette manière, P1 complètera une ligne gagnante avant P2.

Théorème :

Soit (X, E) un hypergraphe. Supposons qu'on peut choisir exactement deux éléments de chaque $e \in E$ de sorte que les $2 \cdot |E|$ éléments choisis soient distincts. Notons $\mathcal{P}$ cet ensemble, que l'on appelle partition de (X, E) . Alors P2 possède une stratégie pour forcer un match nul.

Preuve :

P2 utilise une **pairing strategy**. Supposons que P1 joue de manière optimale. Lorsque P1 marque un élément d'une paire de $\mathcal{P}$, P2 répond en marquant l'autre élément de la paire. Il devient impossible pour P1 de prendre toute la ligne associée à la paire.

Proposition :

Le Morpion sur grille 5×5 et 6×6 est de type match nul avec pairing strategy.

Preuve :

Le joueur P2 peut utiliser les partitions suivantes. Remarquez qu'un symbole n'est jamais utilisé pour couvrir deux lignes différentes : toute paire couvre une unique ligne. Les nombres, dans l'ordre croissant, couvrent ligne 1, ligne 2, ..., colonne 1, colonne 2, ...

$$\begin{bmatrix} 11 & 1 & 8 & 1 & 12 \\ 6 & 2 & 2 & 9 & 10 \\ 3 & 7 & * & 9 & 3 \\ 6 & 7 & 4 & 4 & 10 \\ 12 & 5 & 8 & 5 & 11 \end{bmatrix} \text{ et } \begin{bmatrix} 13 & 1 & 9 & 10 & 1 & 14 \\ 7 & * & 2 & 2 & * & 12 \\ 3 & 8 & * & * & 11 & 3 \\ 4 & 8 & * & * & 11 & 4 \\ 7 & * & 5 & 5 & * & 12 \\ 14 & 6 & 9 & 10 & 6 & 13 \end{bmatrix}$$

Remarque : Il n'existe pas de pairing strategy pour une grille 4×4 . En effet, sur une grille 4×4 , il y a 10 lignes gagnantes et 16 cases. Pour faire une pairing strategy, il faudrait au moins 20 cases. Cependant, on peut montrer que O possède une pairing stratégie dès que X et O ont joué leur premier coup. La stratégie dépendra alors des coups joués. Par exemple,

$$\begin{bmatrix} X & 1 & 5 & 1 \\ 4 & O & 7 & 6 \\ 4 & 7 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 5 & 6 \end{bmatrix} \text{ ou } \begin{bmatrix} 7 & 5 & 1 & 1 \\ 4 & X & O & 6 \\ 2 & 2 & 7 & 6 \\ 4 & 5 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

Proposition :

S'il existe une pairing strategy pour le Morpion sur grille $n \times n$, $n \geq 5$, alors il existe une pairing strategy pour le Morpion sur grille $(n+2) \times (n+2)$.

Preuve :

On peut utiliser la pairing strategy de la grille $n \times n$ de sorte qu'il nous reste à couvrir uniquement les lignes formant le bord de la grille $(n+2) \times (n+2)$. Vu que $n \geq 5$, c'est tout-à-fait possible de couvrir tout ça. On utilise alors la pairing strategy suivante :

$$\begin{bmatrix} . & 1 & . & 1 & . \\ 2 & * & * & * & 4 \\ . & * & * & * & . \\ 2 & * & * & * & 4 \\ . & 3 & . & 3 & . \end{bmatrix}$$

Corollaire :

Le Morpion sur grille $n \times n$, $n \geq 5$, est de type match nul avec pairing strategy.

Remarque :

De manière plus générale, on a le critère suffisant pour l'existence d'une stratégie permettant à P2 de forcer un match nul :

Théorème (Erdős-Selfridge) :

Soit (X, E) un hypergraphe tel que

$$\sum_{H \in E} 2^{-|H|} < 1/2$$

Alors P2 possède une stratégie pour forcer un match nul.

Preuve :

Pour une situation S du jeu, on définit le danger de S comme $D(S) = \sum_{H \in E} D(H)$, où

$$D(H) = \begin{cases} 0 & \text{si P2 a marqué un élément de H} \\ 2^{-\# \text{ éléments de H non-marqués}} & \text{sinon} \end{cases}$$

Alors la stratégie pour P2 consiste à jouer de sorte à ce que le danger soit minimisé.

Affirmation : Supposons que l'on soit à un danger $D(S_1)$ et que ce soit le tour de P2 : P2 joue selon cette stratégie et ensuite, P1 joue à son tour. Alors le danger $D(S_2)$ de la nouvelle situation est $\leq D(S_1)$.

Preuve :

Supposons que P2 marque le point $y \in X$. Le danger passe alors de $D(S_1)$ à

$$D = D(S_1) - \sum_{\substack{H \in E: \\ y \in H \\ \text{P2 n'a pas encore} \\ \text{marqué d'éléments dans H}}} 2^{-\# \text{ éléments de H non-marqués lors de la situation S1}}$$

Supposons que P1 marque le point $x \in X$. Le danger devient alors

$$D + \sum_{\substack{H \in E: \\ x \in H, y \notin H \\ \text{P2 n'avait pas encore} \\ \text{marqué d'éléments dans H lors de S1}}} 2^{-\# \text{ éléments de H non-marqués lors de la situation S1}}$$

Mais la somme sur les y est plus petite que la somme sur les x à cause de la stratégie de P2.

Pour conclure, le danger au début de la partie est $D(P) = \sum_{H \in E} 2^{-|H|} < 1/2$. Après un coup de P1, le danger de la situation est au maximum doublé (dans le pire des cas, un élément de chaque $H \in E$ devient marqué) et donc le danger après le premier coup de P1 est $D(P) < 1$. Ainsi, par l'affirmation ci-dessus, après chaque coup de P2, le danger est < 1 . Si P1 gagnait la partie, on aurait $H \in E$ entièrement marqué par P1, i.e. $D(H) = 2^0 = 1$, et donc $D(S) \geq 1$, ce qui est impossible.

Remarque :

Sur une grille de Morpion $n \times n$, le critère est vérifié si $2(n+1) \cdot 2^{-n} < 1/2$. C'est vrai pour $n \geq 5$ (induction).

Proposition :

Considérons le jeu de position sur la grille de taille $n \times n$, $n \geq 40$, où le premier joueur qui arrive à aligner $\text{ceil}(n/3)$ symboles identiques (horizontalement, verticalement ou diagonalement) gagne la partie. Alors P2 possède une stratégie pour forcer le match nul.

Preuve :

Chaque ligne gagnante est caractérisée par une case de départ et la direction vers laquelle elle se dirige : $(1, 0)$ pour horizontal, $(0, 1)$ pour vertical et $(1, \pm 1)$ pour les deux possibles diagonales. Il y a donc au plus $n^2 \cdot 4$ lignes gagnantes. Or,

$$\sum_{H \in E} 2^{-|H|} \leq n^2 \cdot 4 \cdot 2^{-\text{ceil}(n/3)} < 1/2$$

pour tout $n \geq 40$ (induction) donc le critère d'Erdős-Selfridge s'applique.

Proposition :

Considérons le jeu de position sur la grille de taille infinie $\mathbb{Z}^2$, où le premier joueur qui arrive à aligner n symboles identiques (horizontalement, verticalement ou diagonalement) gagne la partie. Si $n \geq 40$ (record $n \geq 8$), alors P2 possède une stratégie pour empêcher P1 de gagner (Note : la partie ne se termine jamais).

Preuve :

On partitionne $\mathbb{Z}^2$ en carrés de taille $n \times n$. Si P1 joue dans un certain carré, P2 répond en jouant dans le même carré selon la stratégie empêchant P1 de former une ligne horizontale/verticale/diagonale de longueur $\text{ceil}(n/3)$. Alors P1 ne peut pas gagner. En effet, si P1 forme une ligne horizontale ou verticale de longueur n , alors cette ligne recoupe au plus 3 carrés $n \times n$ et au moins un des trois carrés possèdent un sous-segment de longueur au moins $\text{ceil}(n/3)$. Contradiction.

Bibliography

- [1] B. Bollobás (ed.), *Contemporary Combinatorics*, Bolyai Society Mathematical Studies, vol. 10, Springer, 2002. ISBN: 978-3-540-42725-4.